



北京交通大学

全国大学生机器人大赛 BNGU 战队报名表

北京交通大学 Robomaster 战队&自动化与智能学院下辖学生机器人实验室

指导老师：自动化学院院长李润梅、侯涛刚

支持单位：北交国家大学科技园、智能学院

过往荣誉：高校联盟赛区域八强、步兵对抗一等奖、首创四腿英雄机器人

姓名	巩皓怡	所在学院	自动化与智能	联系方式	17337914721
性别	女	专业	人工智能	学号	24201034
希望加入的组别 有?	☐ 机械组 ☐ 电路组 ☐ 控制组 ☒ 视觉组 ☐ 运营组				
加入 BNGU 的目的和愿景（如期望在此处学到的技能）	我希望加入 BNGU 视觉组，主要是因为我对计算机视觉、深度学习以及机器人真实场景中的感知与算法应用比较感兴趣。相比于只在课程实验中完成单独的模型训练，我更希望能在 RoboMaster 这样具有机械、电控、控制、视觉协同的真实工程项目中，提升自己的算法实现能力、工程调试能力和团队协作能力。				
RoboMaster 的赛制与各兵种的战场定位是?	有超级对抗赛 7v7，高校联盟赛主要有 3V3 对抗赛步兵对抗赛和工程挑战赛，还有人工智能挑战赛。 步兵机器人通常在那场上主要的机动进攻单位，需要具备较强的移动能力、目标识别能力和自动瞄准能力； 英雄机器人通常承担高伤害输出和关键目标打击任务； 工程机器人偏向资源获取、补给和辅助队伍推进； 哨兵机器人通常承担基地附近的自动防守任务，对自主识别、跟踪和决策能力要求较高 雷达、无人机等单位则更偏向全局感知、信息获取和战术支援。				
列举一两个 RM 机器人的热门构型或技术细节	1. 步兵机器人的视觉自瞄系统。步兵机器人通常采用机动底盘、云台发射机构和视觉识别系统相结合的构型。视觉部分通过相机实时采集图像，利用 OpenCV 或深度学习方法识别敌方装甲板，再结合相机标定和 PnP 位姿解算，计算目标相对于机器人的 yaw、pitch 和距离信息，并通过串口发送给电控系统，辅助云台完成自动瞄准。 2. 哨兵机器人的自主感知与防守系统。哨兵机器人通常需要在较少人工干预的情况下完成巡航、识别和防守任务，因此对视觉识别、目标跟踪、运动预测和稳定运行要求较高。需要通过相机实时采集图像，进行颜色空间转换、二值化、轮廓提取、灯条或装甲板筛选等处理；识别到目标后，再结合 PnP 解算和串口通信，将目标角度、距离和识别状态反馈给电控系统，从而辅助机器人完成自动跟随和防守。				



你的性格特点和工作风格，以及你能投入战队学习、工作的时间安排	我的性格比较认真细致，遇到不懂的问题会先自己查资料、看文档、复现实验，再整理问题向同学或学长学姐请教。我在课程实验中比较习惯按照“理解原理—运行代码—记录结果—分析问题—总结改进”的流程完成任务，也会把实验过程中的报错、参数变化和结果差异记录下来。 我的工作风格是愿意从基础做起，不急于追求复杂效果，而是先保证代码能运行、结果可复现、问题能定位。在团队合作中，我会及时同步自己的学习进度和遇到的问题，避免因为自己卡住而影响整体进度。 时间安排方面，我会根据课程安排尽量保证每周稳定投入时间用于战队学习和任务推进。平时可以利用晚上和周末进行基础学习、代码复现、资料整理和实验调试；如果进入正式训练或比赛准备阶段，我也愿意根据战队任务安排适当增加投入时间。
备注： 此外，我曾参与关于视觉科创比赛项目，项目方向主要围绕 AIGC 时代下的数字图像版权保护与视觉安全展开，涉及图像处理、隐形水印、对抗扰动、内容溯源等技术内容。	